

[별표 2]

전력변환장치의 설계 및 설치 요건(제9조 관련)

1. 설계 시 요건

- 가. 설치 장소의 환경 조건에 적합하게 설계되어야 한다.
- 나. 연결될 장비의 전기적 특성을 고려하여 설계되어야 한다.
- 다. 장비와 인명안전을 고려하여 설계되어야 한다.
- 라. 개별 제어 및 감시시스템을 갖춰야 한다.
- 마. 비상정지기능이 설치되어야 하며, 독립된 배선을 갖춰야 한다.
- 바. 연결된 부하의 전기적인 사양을 고려하여 용량을 선정해야 한다.
- 사. 상위 제어기의 지시에 따라 충전·방전 기능이 제어되어야 한다.
- 아. 고장 영향을 전력계통에 과급시키지 않도록 즉시 계통에서 분리되도록 해야 한다.
- 자. 전력 반도체 소자 혹은 그 밖의 열원에 대한 온도 감시가 이루어져야 한다.
- 차. 내부의 용량기(커패시터)는 전원제거 후 5초 이내에 60V 미만의 전압으로 방전되어야 한다. 다만, 잔류 충전전하량이 50 μ C 이하인 경우는 예외로 하며, 이를 충족시키지 못할 경우 외부 보호 박스를 개방하기 전에 일정시간 대기할 수 있도록 경고문을 취급자가 쉽게 볼 수 있는 위치에 표시해야 한다.
- 카. 회로 개폐 및 회생제동에 따른 전압상승 등 순간적인 과전압에 의한 손상으로부터 보호되어야 한다.
- 타. 정상작동 상태에서 반도체 소자는 허용 전류를 초과하지 않도록 제어되어야 한다.
- 파. 전력변환장치가 접속되는 시스템에는 과전류 제한 장치를 설치해야 한다.
- 하. 배터리 충전용으로 사용하는 경우 아래의 사항을 추가로 만족해야 한다.
 - 1) 과충전 및 과전압에 대한 보호장치를 구비하고, 충전량을 표시하는 지시계를 설치할 것
 - 2) 충전전류에 대한 보호시스템을 설치할 것
 - 3) 배터리시스템의 사양에 적합한 전류 및 전압에서 충전하도록 설계할 것
- 거. 태양광을 동력원으로 적용하는 경우 아래의 사항을 추가로 만족해야

한다.

- 1) 각 직렬군의 태양전지 개방전압은 전력변환장치의 입력전압 범위 안에 있을 것
- 2) 입력단(모듈출력)의 전압, 전류, 전력과 출력단(전력변환장치출력)의 전압, 전류, 전력, 주파수(교류에 해당), 누적발전량, 최대출력량(peak)등이 최소한 표시될 것

2. 설치 요건

가. 증기관, 수관, 유관 등으로부터 가능한 한 떨어진 장소에 설치해야 한다.

나. 비상정지장치를 설치해야 한다.

다. 적절한 온도가 유지될 수 있는 공간에 설치해야 한다.

라. 작업자의 접근이 쉬운 장소에 설치해야 한다.

마. 내연 기관의 배기관 등 열원 및 유증기원으로부터 떨어진 곳에 설치해야 한다.

바. 진동 등에 견딜 수 있도록 단단히 고정시킬 수 있는 장소에 설치해야 한다.

사. 공랭식 냉각 방식을 사용하는 경우, 냉각기 입구 측 공기의 온도가 제조 사양서의 허용치를 넘지 않는 장소에 설치해야 한다.

자. 동력원 또는 배터리 상부에 전력변환장치를 설치하지 않아야 한다.

3. 기타

가. 이상이 발생한 경우 선박을 조종하는 장소에 보고 들을 수 있는 경보를 내보내야 한다.